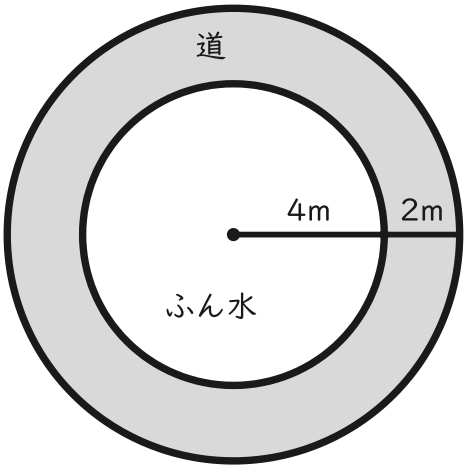
円の面積

6年	組	名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **半径4mの丸いふん水のまわりに、はば2mの道をつくります。ゆうごさんたちは、道（灰色）の面積を考えています。**



ゆうご　道の形は、大きい円からふん水の円を切りぬいた形だね。

えいた　それなら、外がわの大きい円の面積から、ふん水の円の面積をひけばいいよ。

かほり　外がわの円の半径は2mかな。道のはばが2mだから。

2 **道の面積の求め方をまとめます。㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。**

考え方のとちゅう

道の面積は、外がわの円の面積から（㋐）の面積をひいて求めます。外がわの円の半径は、4＋2＝（㋑）mです。外がわの円の面積は（㋒）m²、ふん水の円の面積は4×4×3.14＝50.24m²なので、道の面積は（㋓）m²です。かほりさんの考えた2mは、外がわの円の半径ではなく、道の（㋔）です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

3 **道のはばを、2mから3mに広げます。ふん水の大きさは変えません。**

(1)　外がわの円の半径は何mですか。

(2)　道の面積は何m²ですか。

式　　答え

(3)　道の面積は、はばが2mのとき（62.8m²）より何m²ふえますか。

式　　答え

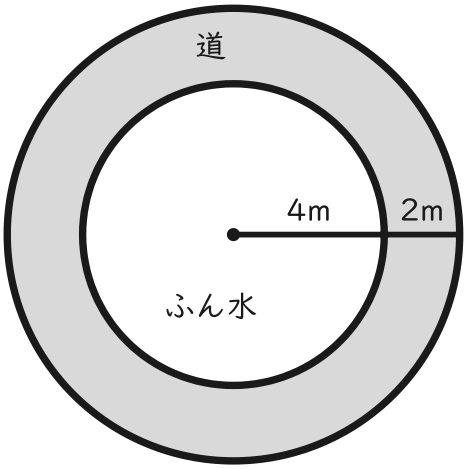
© School Stock

円の面積

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 半径4mの丸いふん水のまわりに、はば2mの道をつくります。ゆうごさんたちは、道（灰色）の面積を考えています。



ゆうご　道の形は、大きい円からふん水の円を切りぬいた形だね。

えいた　それなら、外がわの大きい円の面積から、ふん水の円の面積をひけばいいよ。

かほり　外がわの円の半径は2mかな。道のはばが2mだから。

2 道の面積の求め方をまとめます。㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

道の面積は、外がわの円の面積から（ア）の面積をひいて求めます。外がわの円の半径は、4＋2＝（イ）mです。外がわの円の面積は（ウ）m²、ふん水の円の面積は4×4×3.14＝50.24m²なので、道の面積は（エ）m²です。かほりさんの考えた2mは、外がわの円の半径ではなく、道の（オ）です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔
ふん水の円	6	113.04	62.8	はば

3 道のはばを、2mから3mに広げます。ふん水の大きさは変えません。

(1) 外がわの円の半径は何mですか。　7m

(2) 道の面積は何m²ですか。

式　7×7×3.14−50.24＝103.62　答え　103.62m²

(3) 道の面積は、はばが2mのとき（62.8m²）より何m²ふえますか。

式　103.62−62.8＝40.82　答え　40.82m²

考え方

大問2は（6×6−4×4）×3.14＝62.8の1つの式でも求められます。

© School Stock